

Controle da Taxa de Luminosidade em Granjas

Hugo Samuel Ferreira Fonseca
José Antônio Barbosa Matos
Marcell Afonso Bernardino
Silas Pechim de Oliveira

Recebido em: ____/2026

Aprovado em: ____/2026

RESUMO

Este projeto apresenta o desenvolvimento de um sistema automatizado para o controle da Taxa de Luminosidade Artificial em granjas de corte. O manejo luminoso adequado é essencial para regular o ritmo circadiano dos frangos, estimular o sistema imunológico via produção de melatonina e manter as aves na faixa de conforto ideal, o que otimiza a conversão alimentar e reduz perdas por estresse. A metodologia consistiu na estruturação de uma arquitetura baseada em Edge Computing com a plataforma Arduino para processamento local, utilizando sensores LDR para monitoramento em tempo real da luminosidade e um Modelo Entidade-Relacionamento (MER) para gerenciar o banco de dados MySQL via padrão de arquitetura em camadas. O sistema foi programado para aplicar de forma automática regras de fotoperíodo e intensidade luminosa (de 5 a 40 lux) específicas para cada fase de vida da ave (Alojamento, Crescimento e Terminação). Como resultados, o código do Arduino demonstrou estabilidade nos testes através do cálculo de médias móveis para eliminar ruídos do sensor, transmitindo dados de maneira segura estruturados em formato JSON a cada 5 minutos e disparando alertas visuais em caso de desvios ou vazamento de luz. Conclui-se que o sistema oferece uma solução robusta e de baixo custo, perfeitamente alinhada aos requisitos de tempo de resposta rápido e segurança, consolidando-se como uma ferramenta viável para otimizar o bem-estar animal e a eficiência zootécnica na avicultura de precisão.

Palavras-chave: Avicultura de precisão. Iluminação artificial. Arduino. Computação de borda.

Controlling Light Levels in Poultry Farms

ABSTRACT

This project presents the development of an automated system to control artificial lighting levels in broiler farms. Proper lighting management is essential for regulating the chickens' circadian rhythm, stimulating the immune system through melatonin production, and keeping the birds within their ideal comfort zone; this optimizes feed conversion and reduces losses due to stress. The methodology involved structuring an Edge Computing architecture using the Arduino platform for local processing, employing LDR sensors for real-time light

IFNMG

Campus Araçuaí

monitoring, and using an Entity-Relationship Model (ERM) to manage a MySQL database via a layered architectural pattern. The system was programmed to automatically apply photoperiod and light intensity rules (ranging from 5 to 40 lux) specific to each stage of the bird's life cycle (placement, growth, and finishing). Results showed that the Arduino code remained stable during testing—using moving averages to eliminate sensor noise—while securely transmitting data in JSON format every 5 minutes and triggering visual alerts in the event of deviations or light leakage. The study concludes that the system offers a robust, low-cost solution that aligns perfectly with requirements for rapid response times and security, establishing itself as a viable tool for optimizing animal welfare and zootechnical efficiency in precision poultry farming.

Keywords: Precision poultry farming. Artificial lighting. Arduino. Edge computing.

A utilização de plataformas de hardware livre como o Arduino integrada a sensores de baixo custo (como o LDR) vem se consolidando na literatura como uma alternativa viável e eficiente para a modernização e monitoramento ambiental de aviários de corte (SANTORO, 2022; TAVARES et al., 2019).

1. REQUISITOS:

- 1.1. O usuário deve se cadastrar no sistema informando nome, email e senha;
- 1.2. O usuário deve fazer login no sistema com email e senha;
- 1.3. O usuário deve editar seus próprios dados de cadastro;
- 1.4. O usuário deve excluir sua própria conta;
- 1.5. O usuário deve criar um galpão informando nome e capacidade;
- 1.6. O usuário deve listar seus galpões cadastrados;
- 1.7. O usuário deve editar os dados de um galpão;
- 1.8. O usuário deve excluir um galpão;
- 1.9. O usuário deve criar um lote em um galpão informando quantidade e fase da ave;
- 1.10. O usuário deve listar os lotes de um galpão;
- 1.11. O usuário deve editar os dados de um lote;
- 1.12. O usuário deve encerrar um lote (status DESATIVADO);
- 1.13. O sistema deve permitir apenas 1 lote ativo por galpão por vez;
- 1.14. O usuário deve cadastrar um dispositivo (sensor) em um galpão;
- 1.15. O usuário deve listar os dispositivos de um galpão;
- 1.16. O usuário deve editar os dados de um dispositivo;
- 1.17. O usuário deve remover um dispositivo;
- 1.18. O Arduino deve ler o valor de luminosidade do sensor LDR;
- 1.19. O Arduino deve enviar a leitura via Serial em formato JSON para o Gateway;
- 1.20. O Gateway deve receber a leitura serial e acumular em buffer;
- 1.21. O Gateway deve enviar o lote de leituras via HTTP POST para o Backend a cada 5 minutos;
- 1.22. O Backend deve armazenar a leitura associada a um dispositivo e seu galpão;

-
- 1.23. O Backend deve rejeitar leituras com dispositivo inexistente;
 - 1.24. O sistema deve listar o histórico de leituras de um sensor;
 - 1.25. O sistema deve identificar o lote ativo do galpão e sua fase atual;
 - 1.26. O sistema deve comparar a luminosidade lida com a faixa ideal da fase;
 - 1.27. O sistema deve informar se a luz está adequada, abaixo ou acima do ideal;
 - 1.28. O sistema deve exibir o status de luminosidade atual de um galpão;
 - 1.29. O sistema deve exibir dashboard com indicadores de luminosidade por galpão;
 - 1.30. A senha do usuário deve ser armazenada com hash (bcrypt ou similar);
 - 1.31. O timestamp da leitura é gerado pelo servidor no momento do recebimento;
 - 1.32. A API deve responder em menos de 2s para consultas de status;
 - 1.33. O Gateway deve reconectar automaticamente em caso de falha de rede;
 - 1.34. O Gateway deve tratar falhas da serial (desconexão do Arduino);
 - 1.35. O banco deve armazenar leituras com precisão de segundos;
 - 1.36. A comunicação entre Gateway e Backend deve usar JSON;
 - 1.37. O sistema deve utilizar arquitetura em camadas (routes → controllers → services → models);
 - 1.38. A API deve ser documentada com Swagger/OpenAPI;
 - 1.39. O banco de dados deve ser MySQL;
 - 1.40. A data de início do lote não pode ser futura.

2. REGRAS DE NEGÓCIO:

As interações entre as entidades refletem as restrições operacionais da granja inteligente:

Gerenciamento de Galpões (Usuarios => Galpoes): A relação "gerencia" possui cardinalidade (1,1) para (0,n). Isso determina que um galpão deve obrigatoriamente estar sob a gerência de exatamente um usuário, enquanto um usuário pode gerenciar de zero a múltiplos galpões.

Alojamento de Lotes (Galpoes => Lotes): A relação "tem" define uma cardinalidade (1,1) para (0,n). Um lote pertence exclusivamente a um único galpão para evitar ambiguidade no manejo, enquanto um galpão pode registrar historicamente vários lotes, embora apenas um esteja ativo por vez.

Distribuição de Hardware (Galpoes => Dispositivos): A relação "tem" estabelece que um galpão possui uma cardinalidade (1,1) para (1,n) em direção aos dispositivos. Isso significa que um dispositivo está fisicamente alocado em apenas um galpão, e cada galpão deve possuir no mínimo um dispositivo ativo para monitoramento.

Aquisição de Dados (Dispositivos => LeituraSensor): A relação "faz" é caracterizada pela cardinalidade (1,1) para (0,n). Um registro de leitura provém obrigatoriamente de um único dispositivo emissor, ao passo que um dispositivo gera, ao longo do tempo, nela uma série histórica de múltiplas leituras.

2.1. Regras de transição e fotoperíodo (fases de vida)

O sistema de automação deve alterar o programa de luz automaticamente com base na idade do lote (Dias de Vida), seguindo a lógica abaixo:

2.2. Fase de Alojamento (Dias 1 a 7):

A regra é manter o fotoperíodo de 23 horas de luz (23L) e 1 hora de escuro (1E). Quanto à intensidade, a iluminação deve ser mantida estritamente entre 20 e 40 lux. O objetivo aqui é garantir que os pintinhos localizem os comedouros e bebedouros.

2.3. Fase de Crescimento (Dias 8 a 35):

Deve ser aplicado o fotoperíodo de 18 horas de luz (18L) e 6 horas de escuro (6E). Há uma restrição de luz maior em comparação com a fase anterior: 6 horas de escuro, contínuas e sempre no mesmo horário do dia para consolidar o ritmo circadiano. A intensidade de luminosidade deve ser reduzida gradativamente para a faixa de 5 a 10 lux.

2.4. Fase de Terminação (Dia 36 ao Abate):

Deve-se aumentar ligeiramente o fotoperíodo para 20 horas de luz (20L) e 4 horas de escuro (4E). Nesta fase, há a necessidade de se manter a intensidade de luz em 5 lux para evitar agitação antes da apanha (carregamento).

2.5. Regras de segurança e emergência (hardware e falhas)

O sistema nunca deve ligar ou desligar as luzes de forma abrupta. Toda transição entre os estados de luz e escuro (e vice-versa) deve utilizar a função ramp (dimerização gradual) com duração obrigatória de 15 a 30 minutos para evitar sobressaltos e empilhamento das aves.

Em caso de queda de energia ou travamento do controlador, o sistema de iluminação de emergência deve ser acionado instantaneamente com intensidade mínima (1 lux), apenas para evitar o pânico e o sufocamento das aves por aglomeração.

A taxa de vazamento de luz externa pelos inlets e exaustores durante o período de escuro não pode exceder 0,5 lux. Caso os sensores detectem luminosidade acima disso no período de escuro, um alerta de "vazamento de luz" deve ser emitido.

2.6. Regras de coleta de dados e validação científica

Frequência de Leitura: Os sensores de luminosidade distribuídos pelo galpão devem registrar a intensidade (lux) em intervalos máximos de 5 minutos, gerando um banco de dados integrado para auditoria.

Calibração Manual: É obrigatória a checagem semanal utilizando um luxímetro manual calibrado. Caso a divergência entre o sensor do painel e o luxímetro manual seja maior que 10%, o sistema exigirá recalibração imediata.

Exclusão de Dados Analíticos: Dias em que ocorrerem intervenções humanas extraordinárias fora do protocolo (ex: manutenção elétrica ou visitas técnicas que exijam luz alta no período de escuro) devem ser marcados com uma flag de exceção no banco de dados para não enviesar a conversão alimentar do lote no artigo científico.

3. METODOLOGIAS

3.1. Ferramentas e Tecnologias

Para a implementação física e lógica do sistema de controle de luminosidade, utilizou-se uma arquitetura baseada em hardware livre e computação em nuvem (ou banco de dados local, se for o caso). A seleção das tecnologias pautou-se pelos critérios de baixo custo, robustez industrial e viabilidade de replicação em aviários comerciais.

3.1.1. Hardware de aquisição e controle

O núcleo de processamento e automação local foi estruturado em torno da plataforma Arduino. A escolha desta plataforma justifica-se por sua arquitetura de código aberto, ampla comunidade de suporte e capacidade de operação em tempo real com baixo consumo energético.

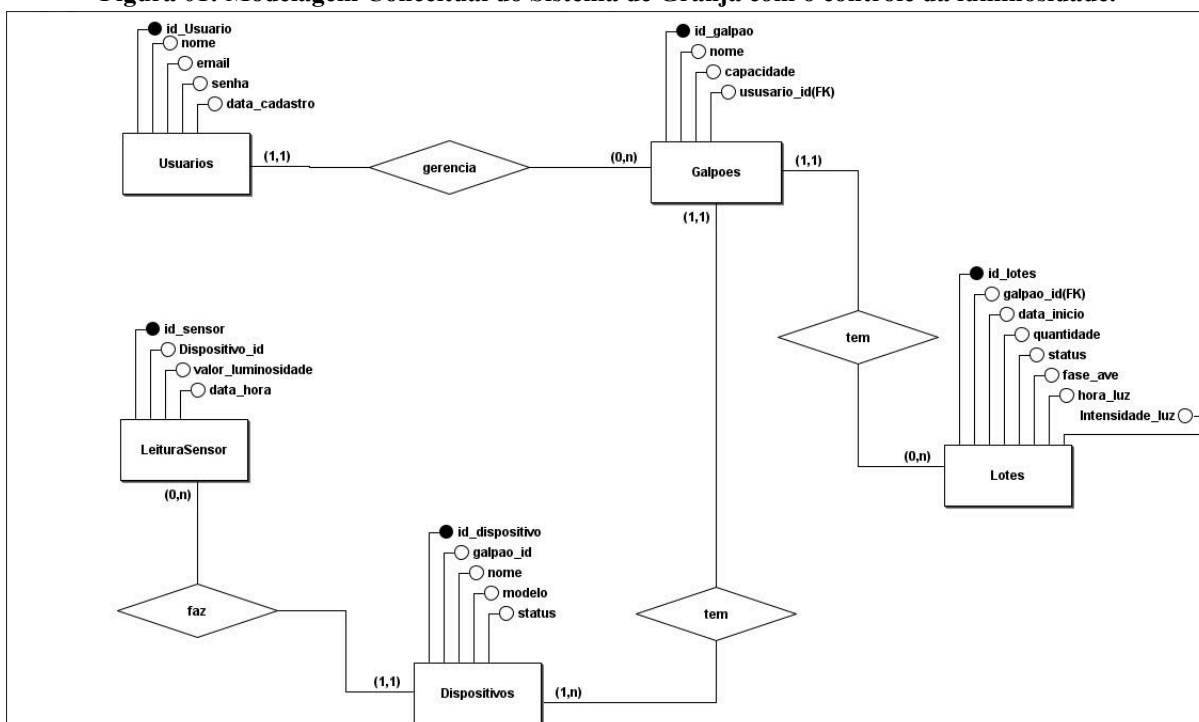
Microcontrolador (Arduino): Atua como a unidade central de processamento local (Edge Computing). Ele é responsável por gerenciar o ciclo de leitura dos sensores, processar os sinais analógicos/digitais e acionar os atuadores de iluminação (relés ou dimmers) com base nos parâmetros pré-configurados para o lote de aves.

Sensor de Luminosidade (LDR / Fotômetro): Conectado às portas analógicas do Arduino, este componente é responsável por mensurar a intensidade luminosa ambiental em Lux. Os dados gerados alimentam diretamente a entidade *LeituraSensor* descrita no modelo conceitual.

3.1.2. Modelagem de dados

Para garantir a persistência dos dados de monitoramento e a gestão estruturada do ambiente avícola, desenvolveu-se um Modelo Entidade-Relacionamento (MER). O modelo conceitual visa integrar os dados cadastrais dos usuários, a infraestrutura física das granjas, o ciclo de vida dos lotes de aves e a telemetria de luminosidade coletada por sensores. O modelo conceitual é mostrado na Figura 01:

Figura 01: Modelagem Conceitual do Sistema de Granja com o controle da luminosidade.



O modelo é composto por cinco entidades principais, detalhadas a seguir:

Usuarios: Representa os operadores ou administradores do sistema. Armazena informações de autenticação e auditoria, como `id_Usuario` (chave primária), `nome`, `email`, `senha` e `data_cadastro`.

Galpões: Representa as estruturas físicas (aviários) onde o manejo ocorre. Contém o `id_galpao` (chave primária), `nome`, `capacidade` máxima de aves suportada e o `usuario_id(FK)`, que estabelece o vínculo com o gestor responsável.

Lotes: Corresponde ao grupo de aves alojadas em um período específico. Esta entidade é crucial para o controle zootécnico, pois armazena variáveis de manejo luminoso adaptativas: `id_lotes` (chave primária), `data_inicio`, `quantidade` de aves, `status` do lote (ativo/inativo), a `fase_ave` (que dita a exigência de iluminação), além dos parâmetros programados de `hora_luz` e `Intensidade_luz`. É vinculada ao aviário pelo `galpao_id(FK)`.

Dispositivos: Representa os hardwares (nós sensores/atuadores) instalados nos galpões. É identificada por `id_dispositivo` e qualificada por `nome`, `modelo`, `status` (ativo/inativo) e o `galpao_id` correspondente.

LeituraSensor: Entidade que armazena o histórico da telemetria ambiental (série temporal). Registra o `id_sensor` (chave primária), o `Dispositivo_id` de origem, o `valor_luminosidade` capturado em Lux e o carimbo de `data_hora` da amostragem.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O sistema de monitoramento foi desenvolvido com sucesso, utilizando a plataforma GitHub para a organização do grupo e controle das versões do código.

4.1. Funcionamento do Código do Arduino

O código criado para o Arduino funcionou de forma estável nos testes de leitura da luminosidade. Para evitar que pequenas oscilações de luz ou ruídos elétricos atrapalhassem a leitura do sensor (LDR), o algoritmo calcula uma média de 5 amostras seguidas antes de definir o valor final.

Depois de calcular essa média, a função `map()` converte a leitura do sensor para uma escala de 0% a 100%. Por fim, o Arduino organiza esse dado no formato JSON.

Esse formato leve e padronizado facilita o envio da informação para o banco de dados.

O sistema foi desenhado para enviar os dados a cada 5 minutos. No banco de dados MySQL, o sistema identifica qual lote está ativo no galpão e compara a luz atual com a faixa ideal para a idade da ave, conforme as regras do projeto.

A tabela abaixo mostra como a lógica do programa responde a cada fase de vida dos frangos:

Fase de Vida da Ave	Idade (Dias)	Luz por Dia	Intensidade Ideal (Lux)	Objetivo no Sistema
Alojamento	1 a 7	23h Ligada / 1h Desligada	20 a 40 Lux	Ajudar os pintinhos a achar água e ração.
Crescimento	8 a 35	18h Ligada / 6h Desligada	5 a 10 Lux	Regular o ritmo biológico e reduzir o estresse.
Terminação	36 em diante	20h Ligada / 4h Desligada	5 Lux fixos	Manter as aves calmas antes do carregamento.

Tabela 01: Taxa de Lux ideal para cada fase do frango.

Se a luz estiver fora do limite, o sistema avisa o usuário pelo painel (dashboard). Além disso, o sistema emite um alerta de "vazamento de luz" se detectar claridade acima de 0,5 lux no período de escuro, protegendo o descanso das aves.

5. CONCLUSÃO

Este projeto apresentou uma solução eficiente e de baixo custo para controlar a iluminação em granjas de corte. Utilizando o Arduino integrado a um sistema em camadas e banco de dados, foi possível automatizar o monitoramento ambiental seguindo exatamente as necessidades de cada fase de vida das aves.

O algoritmo desenvolvido resolveu o problema de oscilação do sensor através do cálculo de média móvel, garantindo o envio seguro de dados estruturados em JSON. Os requisitos avaliados — como o tempo de resposta rápido e os alertas de segurança — provam que a tecnologia pode ser uma grande aliada do produtor para melhorar o bem-estar animal e a produtividade.

6. REFERÊNCIAS

- TAVARES, G. F. et al. **Desenvolvimento de um sistema automatizado de baixo custo para o controle microclimático em avicultura de corte.** Revista Brasileira de Engenharia Biosistemas, v. 13, n. 4, p. 312-325, 2019;
- SANTORO, Rafael Ranal. **Projeto e construção de um dispositivo eletrônico para controle, monitoramento, registro da temperatura, luminosidade, umidade e presença de amônia em uma granja de aves. 2022.** Monografia (Bacharelado em Engenharia de Biosistemas) – Instituto Federal de São Paulo (IFSP), Avaré, 2022;
- ABREU, P. G. de; ABREU, V. M. N. **Manejo de cortinas e de iluminação em aviários de corte.** Concórdia: Embrapa Suínos e Aves, 2011. (Comunicado Técnico, 463);
- CASSUCE, D. C. et al. **Determinação da faixa de conforto térmico e luminoso para frangos de corte de 1 a 42 dias de idade.** Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v. 33, n. 4, p. 628-639, 2013;
- SCHWEAN-LARDNER, K. et al. **Impact of a 24-hour light schedule on broiler chicken production, health, and behavior.** Journal of Applied Poultry Research, v. 21, n. 4, p. 795-809, 2012;
- EMBRAPA SUÍNOS E AVES. **Central de Inteligência da Aves e Suínos (CIAS): custos de produção de frangos de corte.** Concórdia: Embrapa Suínos e Aves, 2026. Disponível em: <https://www.embrapa.br/suinos-e-aves/cias>. Acesso em: 08 jun. 2026;
- JÁCOME, I. M. da T. et al. **Avaliação de sistemas de iluminação artificial para aviários de frangos de corte.** Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 18, n. 5, p. 545-552, 2014;
- DE ALMEIDA, P. Z. et al. **Ambiência luminosa e bem-estar na produção de frangos de corte: revisão de literatura.** Pubvet, v. 15, n. 4, p. 1-11, 2021.